УТВЕРЖДАЮ
Ректор учреждения образования
"Гомельский государственный
технический университет имени
П.О.Сухого"
А.В. Путято
19.02.2024

Регистрационный № 6-05-06-24

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
**УЧЕБНЫЙ ПЛАН**
**ОБЩЕГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

Специальность: **6-05-0611-01 Информационные системы и технологии**

Профилизация **Информационные системы и технологии в интеллектуальном анализе данных и обработке информации**

Форма получения образования: дневная

Квалификация:
Инженер- программист
Степень: Бакалавр

Срок обучения: 4 года

Набор 2024 года

**I. График образовательного процесса**

| КУРСЫ | сентябрь | | | | | октябрь | | | | ноябрь | | | | декабрь | | | | | январь | | | | февраль | | | | март | | | | апрель | | | | май | | | | июнь | | | | июль | | | | август | | | | Теоретическое обучение | Экзаменационные сессии | Учебные практики | Производственные практики | Дипломное проектирование | Итоговая аттестация | Каникулы | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 8 | 15 | 22 | 29/09 | 6 | 13 | 20 | 27/10 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29/12 | 5 | 12 | 19 | 26/01 | 2 | 9 | 16 | 23/02 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30/03 | 6 | 13 | 20 | 27/04 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29/06 | 6 | 13 | 20 | 27/07 | 3 | 10 | 17 | 24 | | | | | | | | |
| | 7 | 14 | 21 | 28 | 05/10 | 12 | 19 | 26 | 02/11 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 04/01 | 11 | 18 | 25 | 01/02 | 8 | 15 | 22 | 01/03 | 8 | 15 | 22 | 29 | 05/04 | 12 | 19 | 26 | 03/05 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 05/07 | 12 | 19 | 26 | 02/08 | 9 | 16 | 23 | 31 | | | | | | | | |
| I | | | | | | | | | 17 | | | | | | | | | : | : | : | : | = | = | | | | | | 17 | | | | | | | | | | : | : | : | : | O | O | = | = | = | = | = | = | = | 34 | 7 | 2 | | | | 9 | 52 |
| II | | | | | | | | | 17 | | | | | | | | | : | : | : | : | = | = | | | | | | 17 | | | | | | | | | | | : | : | : | : | = | = | = | = | = | = | = | = | 34 | 8 | | | | | 10 | 52 |
| III | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | : | : | : | = | = | | | | | | | | 16 | | | | | | | | : | : | : | X | X | X | X | = | = | = | = | = | = | = | = | 32 | 6 | | 4 | | | 10 | 52 |
| IV | | | | | | | | | 17 | | | | | | | | | : | : | : | : | = | = | X | X | X | X | X | X | // | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | // | | | | | | | | | 17 | 4 | | 6 | 12 | 2 | 2 | 43 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **117** | **25** | **2** | **10** | **12** | **2** | **31** | **199** |

Обозначения: [ ] – теоретическое обучение; [O] – учебная практика; [/] – дипломное проектирование; [=] – каникулы; [:] – экзаменационная сессия; [X] – производственная практика; [//] – итоговая аттестация

**II. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)**

**III. План образовательного процесса**

| № п/п | Название модуля, учебной дисциплины, курсового проекта (курсовой работы) | Экзамены | Зачеты | Количество академических часов: Всего | Аудиторных | Из них: Лекции | Лабораторные | Практические | Семинарские | I курс, 1 семестр, 17 недель: Всего часов | Ауд. часов | Зач. единиц | I курс, 2 семестр, 16 недель: Всего часов | Ауд. часов | Зач. единиц | II курс, 3 семестр, 17 недель: Всего часов | Ауд. часов | Зач. единиц | II курс, 4 семестр, 17 недель: Всего часов | Ауд. часов | Зач. единиц | III курс, 5 семестр, 16 недель: Всего часов | Ауд. часов | Зач. единиц | III курс, 6 семестр, 16 недель: Всего часов | Ауд. часов | Зач. единиц | IV курс, 7 семестр, 17 недель: Всего часов | Ауд. часов | Зач. единиц | IV курс, 8 семестр: Всего часов | Ауд. часов | Зач. единиц | Всего зачетных единиц | Код компетенции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Государственный компонент** | | | **3512** | **1696** | **760** | **442** | **428** | **66** | **678** | **354** | **18** | **762** | **372** | **21** | **666** | **332** | **18** | **470** | **232** | **13** | **328** | **156** | **9** | **216** | **98** | **6** | **392** | **152** | **11** | **0** | **0** | **0** | **96** | |
| **1.1** | **Модуль «Социально-гуманитарные дисциплины 1»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | УК-4 |
| 1.1.1 | История белорусской государственности | 2 | | 108 | 54 | 36 | | | 18 | | | | 108 | 54 | 3 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 3 | УК-7 |
| 1.1.2 | Философия | 2 | | 108 | 54 | 28 | | | 26 | | | | 108 | 54 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | УК-8 |
| 1.1.3 | Современная политэкономия | 4 | | 108 | 54 | 32 | | | 22 | | | | | | | | | | 108 | 54 | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 | УК-9 |
| **1.2** | **Модуль «Профессиональная лексика»** | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 1.2.1 | Белорусский язык (профессиональная лексика) | | 2 | 100 | 34 | | | 34 | | | | | 100 | 34 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | УК-10 |
| 1.2.2 | Иностранный язык | 2 | 1 | 216 | 118 | | | 118 | | 108 | 66 | 3 | 108 | 52 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | УК-3 |
| **1.3** | **Модуль «Математика»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УК-11 |
| 1.3.1 | Линейная алгебра и аналитическая геометрия | 1 | | 120 | 68 | 34 | | 34 | | 120 | 68 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | БПК-1 |
| 1.3.2 | Математический анализ | 1,2 | | 330 | 186 | 84 | | 102 | | 130 | 68 | 3 | 200 | 118 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | БПК-2 |
| **1.4** | **Модуль «Дополнительные главы математики»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УК-11 |
| 1.4.1. | Дискретная математика | | 3 | 108 | 50 | 26 | | 24 | | | | | | | | 108 | 50 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | БПК-3 |
| 1.4.2 | Теория вероятностей и математическая статистика | 3 | | 108 | 50 | 26 | | 24 | | | | | | | | 108 | 50 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | БПК-4 |
| 1.4.3. | Математическое программирование | 6 | | 108 | 50 | 18 | 16 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | 108 | 50 | 3 | | | | | | | 3 | БПК-5 |
| **1.5** | **Физика** | 1 | | 212 | 84 | 50 | 16 | 18 | | 212 | 84 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | БПК-6 |
| **1.6** | **Безопасность жизнедеятельности человека** | | 5 | 120 | 64 | 32 | 16 | 16 | | | | | | | | | | | | | | 120 | 64 | 3 | | | | | | | | | | 3 | БПК-7 |
| **1.7** | **Основы бизнеса и права в сфере инфокоммуникационных технологий** | 7 | | 216 | 84 | 42 | | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 216 | 84 | 6 | | | | 6 | БПК-8 |
| **1.8** | **Модуль «Основы проектирования и программирования»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 1.8.1 | Введение в разработку программного обеспечения | 3 | | 110 | 64 | 32 | 32 | | | | | | | | | 110 | 64 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | БПК-9 |
| 1.8.2 | Основы алгоритмизации и программирования | 1,2 | | 216 | 128 | 60 | 68 | | | 108 | 68 | 3 | 108 | 60 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | УК-2, БПК-10 |
| | Курсовая работа по учебной дисциплине "Основы алгоритмизации и программирования" | | | 30 | 0 | | | | | | | | 30 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | УК-1,5,6 |
| 1.8.3 | Объектно-ориентированное проектирование и программирование (ГЭ) | 3,4 | | 230 | 122 | 58 | 64 | | | | | | | | | 124 | 64 | 3 | 106 | 58 | 3 | | | | | | | | | | | | | 6 | БПК-11 |
| | Курсовой проект по учебной дисциплине «Объектно-ориентированное проектирование и программирование» | | | 40 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 40 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | УК-1,5,6 |
| 1.8.4 | Высокоуровневые языки программирования | | 3 | 108 | 52 | 26 | 26 | | | | | | | | | 108 | 52 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | БПК-12 |
| **1.9.** | **Модуль «Инструментальные средства разработки программ»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.1 | Скриптовые языки программирования | | 3 | 108 | 52 | 24 | 28 | | | | | | | | | 108 | 52 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | БПК-13 |
| 1.9.2 | Базы данных (ГЭ) | 4 | | 108 | 60 | 26 | 34 | | | | | | | | | | | | 108 | 60 | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 | БПК-14 |
| 1.9.3 | Компьютерные сети | 4 | | 108 | 60 | 26 | 34 | | | | | | | | | | | | 108 | 60 | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 | БПК-15 |
| 1.9.4 | Современные технологии серверной разработки | 5 | | 108 | 52 | 26 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | 108 | 52 | 3 | | | | | | | | | | 3 | БПК-16 |
| **1.10** | **Модуль «Разработка информационных систем»** | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 1.10.1 | Программирование сетевых приложений (ГЭ) | 7 | | 136 | 68 | 34 | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 136 | 68 | 4 | | | | 4 | БПК-17 |
| | Курсовой проект по учебной дисциплине «Программирование сетевых приложений» | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | 1 | | | | 1 | УК-1,5,6 |
| 1.10.2 | Средства и технологии анализа и разработки информационных систем (ГЭ) | | 6 | 108 | 48 | 24 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 108 | 48 | 3 | | | | | | | 3 | БПК-18 |
| 1.10.3 | Инструменты поддержки промышленной разработки программного обеспечения | | 5 | 100 | 40 | 16 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 40 | 3 | | | | | | | | | | 3 | БПК-19 |
| **2.** | **Компонент учреждения высшего образования** | | | **3842** | **1670** | **752** | **720** | **158** | **40** | **324** | **126** | **9** | **324** | **138** | **9** | **432** | **168** | **12** | **604** | **254** | **17** | **566** | **220** | **16** | **862** | **392** | **23** | **740** | **356** | **22** | **0** | **0** | **0** | **108** | |
| **2.1** | **Модуль «Социально-гуманитарные дисциплины 2»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Основы права | | 4 Д | 108 | 54 | 34 | | | 20 | | | | | | | | | | 108 | 54 | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 | СК-1 |
| 2.1.2 | История мировой культуры / История культуры Беларуси | | 2 Д | 108 | 54 | 34 | | | 20 | | | | 108 | 54 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | СК-2 |
| **2.2** | **Модуль «Общеинженерная подготовка»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 2.2.1 | Введение в электронные таблицы | | 1 | 108 | 44 | 18 | 26 | | | 108 | 44 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | СК-10, СК-25 |
| 2.2.2 | Основы информационной безопасности | | 6 | 108 | 32 | 16 | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | 108 | 32 | 3 | | | | | | | 3 | СК-5 |
| 2.2.3 | Основы управления интеллектуальной собственностью | | 3 | 108 | 34 | 18 | | 16 | | | | | | | | 108 | 34 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | СК-26 |
| 2.2.4 | Профессиональное развитие в ИТ | | 7 | 100 | 32 | 16 | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 32 | 3 | | | | 3 | СК-27 |
| **2.3** | **Модуль «Системы и технологии решения прикладных задач»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Визуальные средства разработки программных приложений/Программирование на языке Java | 5 | | 120 | 64 | 32 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | 110 | 64 | 3 | | | | | | | | | | 3 | СК-6, СК-13 |
| 2.3.2 | No Code Программирование | | 4 | 100 | 42 | 16 | 26 | | | | | | | | | | | | 108 | 42 | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 | СК-7 |

| № п/п | Название модуля, учебной дисциплины, курсового проекта (курсовой работы) | Экзамены | Зачеты | Количество академических часов: Всего | Аудиторных | Из них: Лекции | Лабораторные | Практические | Семинарские | Распределение по курсам и семестрам: I курс, 1 семестр, 17 недель: Всего часов | Ауд. часов | Зач. единиц | I курс, 2 семестр, 16 недель: Всего часов | Ауд. часов | Зач. единиц | II курс, 3 семестр, 17 недель: Всего часов | Ауд. часов | Зач. единиц | II курс, 4 семестр, 17 недель: Всего часов | Ауд. часов | Зач. единиц | III курс, 5 семестр, 16 недель: Всего часов | Ауд. часов | Зач. единиц | III курс, 6 семестр, 16 недель: Всего часов | Ауд. часов | Зач. единиц | IV курс, 7 семестр, 17 недель: Всего часов | Ауд. часов | Зач. единиц | IV курс, 8 семестр: Всего часов | Ауд. часов | Зач. единиц | Всего зачетных единиц | Код компетенции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.4** | **Модуль «Архитектура ЭВМ»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | Программирование робототехнических систем на основе одноплатных компьютеров | 3 | | 106 | 44 | 18 | 26 | | | | | | | | | 108 | 44 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | УК-1, СК-11 |
| 2.4.2 | Операционные системы | 3 | | 108 | 50 | 26 | 24 | | | | | | | | | 108 | 50 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | СК-9, СК-4 |
| 2.4.3 | Архитектура ЭВМ/Логическое программирование на Prolog | | 1 | 108 | 34 | 18 | 16 | | | 108 | 34 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | СК-3 |
| 2.4.4 | Интернет вещей | | 4 | 100 | 34 | 18 | 16 | | | | | | | | | | | | 108 | 34 | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 | СК-14 |
| 2.4.5 | Распределенные информационные системы | 6 | | 126 | 84 | 34 | 34 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | 120 | 84 | 3 | | | | | | | 3 | СК-24, БПК-15 |
| 2.4.6 | Курсовая работа по учебной дисциплине Распределенные информационные системы | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | 1 | | | | | | | 1 | УК-1,2,5,6, СК-24 |
| **2.5** | **Модуль «Интеллектуальные средства работы с данными и информацией»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 2.5.1 | Введение в нейронные сети | 5 | | 100 | 48 | 16 | 16 | 16 | | | | | | | | | | | | | | 100 | 32 | 3 | | | | | | | | | | 3 | СК-16 |
| 2.5.2 | Курсовой проект по учебной дисциплине Введение в нейронные сети | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | УК-1,2,5,6, СК-19 |
| 2.5.3 | Введение в кластерный анализ и классификацию | 4 | | 172 | 72 | 24 | 32 | 16 | | | | | | | | | | | 172 | 72 | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 | СК-16, СК-25 |
| 2.5.4 | Нейросетевой анализ изображений | 6 | | 160 | 80 | 32 | 32 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | 160 | 80 | 4 | | | | | | | 4 | СК-17 |
| 2.5.5 | Нейросетевая обработка текста и звука | | 7 | 100 | 68 | 34 | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 68 | 3 | | | | 3 | СК-17 |
| 2.5.6 | Базы знаний и поддержка принятия решений | 7 | | 100 | 68 | 34 | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 68 | 3 | | | | 3 | СК-18 |
| 2.5.7 | Основы интеллектуального анализа данных | | 6 | 108 | 56 | 24 | 16 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | 108 | 56 | 3 | | | | | | | 3 | СК-12, СК-16 |
| **2.6** | **Модуль «Проектирование и разработка корпоративных информационных систем»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 2.6.1 | Разработка приложений для iPhone и iPad | | 7 | 100 | 44 | 18 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 44 | 3 | | | | 3 | СК-21 |
| 2.6.2 | Проектирование и разработка корпоративных информационных систем | | 7 | 100 | 42 | 16 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 42 | 3 | | | | 3 | СК-22 |
| 2.6.3 | Тестирование программного обеспечения информационных систем/Разработка мобильных приложений для ОС Android | | 5 | 108 | 48 | 16 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 108 | 48 | 3 | | | | | | | 3 | СК-15 |
| **2.7** | **Модуль "Аналитика больших данных"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 2.7.1 | Введение в бизнес-анализ/Основы математического моделирования социально-экономических систем | | 5 | 100 | 32 | 16 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 32 | 3 | | | | | | | | | | 3 | СК-18 |
| 2.7.2 | Базы данных NoSQL | | 5 | 108 | 52 | 26 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | 108 | 52 | 3 | | | | | | | | | | 3 | БПК-13, СК-6 |
| 2.7.3 | Технологии анализа и использования больших данных | | 7 | 100 | 34 | 16 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 34 | 3 | | | | 0 | СК-14, СК-16 |
| 2.7.4 | Облачные технологии анализа данных | 7 | | 100 | 68 | 16 | 34 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 68 | 3 | | | | 3 | СК-12 |
| 2.7.5 | Курсовой проект по учебной дисциплине Облачные технологии анализа данных | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | 1 | | | | 1 | УК-1,2,5,6, СК-12 |
| **2.8** | **Модуль "Первичный анализ и визуализация данных"** | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 2.8.1 | Визуализация многомерных данных | | 6 | 108 | 40 | 16 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 108 | 40 | 3 | | | | | | | 3 | СК-11, СК-19 |
| 2.8.2 | Python для математических расчетов | | 2 | 108 | 34 | 18 | 16 | | | | | | 108 | 34 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | СК-13, БПК-13 |
| 2.8.3 | Анализ данных средствами SQL | 5 | | 108 | 40 | 16 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | 108 | 40 | 3 | | | | | | | | | | 3 | БПК-13, СК-20 |
| 2.8.4 | Корреляционно-регрессионный анализ | | 6 | 120 | 52 | 26 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120 | 52 | 3 | | | | | | | 3 | СК-12, СК-14 |
| 2.8.5 | Основы визуализации данных/Технология создания презентаций | | 4 | 108 | 52 | 26 | 26 | | | | | | | | | | | | 108 | 52 | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 | УК-11, СК-11, СК-7 |
| **2.9** | **Модуль «Проектирование и разработка Web-систем»** | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 2.9.1 | Основы web-дизайна и HTML | 1 | | 108 | 48 | 24 | 24 | | | 108 | 48 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | СК-8 |
| 2.9.2 | Программирование на Java Script | | 2 | 108 | 50 | 24 | 26 | | | | | | 108 | 50 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | СК-5, СК-14 |
| 2.9.3 | Современные технологии создания Web-систем | | 3 | 100 | 40 | 16 | 12 | 12 | | | | | | | | 108 | 40 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | СК-8, СК-23 |
| **3.** | **Факультативные дисциплины** | | | **/186** | **/90** | **/26** | **/68** | **/64** | | **/6** | **/6** | | | | | **/34** | **/34** | **1** | **/34** | **/34** | **1** | **/32** | **/32** | | **/32** | **/32** | | | | | | | | **2** | |
| 3.1 | Физическая культура | | | /64 | /64 | | | /64 | | | | | | | | | | | | | | /32 | /32 | | /32 | /32 | | | | | | | | | УК-12 |
| 3.2 | Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны) | | | /54 | /26 | /26 | | | | /6 | /6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УК-13 |
| 3.2 | Иностранный язык (английский) факультатив | | | /68 | | | /68 | | | | | | | | | /34 | /34 | 1 | /34 | /34 | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 | УК-3 |
| **4.** | **Дополнительные виды обучения** | | | **/332** | **/332** | | | **/332** | | **/68** | **/68** | | **/64** | **/64** | | **/68** | **/68** | | **/68** | **/68** | | **/32** | **/32** | | **/32** | **/32** | | | | | | | | | |
| 4.1 | Физическая культура | | /1-6 | /332 | /332 | | | /332 | | /68 | /68 | | /64 | /64 | | /68 | /68 | | /68 | /68 | | /32 | /32 | | /32 | /32 | | | | | | | | | УК-12 |
| Количество часов учебных занятий | | | | **7354** | **3366** | **1512** | **1162** | **586** | **106** | **1002** | **480** | **27** | **1086** | **510** | **30** | **1098** | **500** | **30** | **1074** | **486** | **30** | **894** | **376** | **25** | **1078** | **490** | **29** | **1132** | **508** | **33** | | | | **204** | |
| Количество часов учебных занятий в неделю | | | | | | | | | | **28** | | | **30** | | | **30,5** | | | **29** | | | **27** | | | **28** | | | **30** | | | | | | | |
| Количество курсовых проектов | | | | **4** | | | | | | | | | | | | | | | **1** | | | **1** | | | | | | **2** | | | | | | | |
| Количество курсовых работ | | | | **2** | | | | | | | | | **1** | | | | | | | | | | | | **1** | | | | | | | | | | |
| Количество экзаменов | | | | **31** | | | | | | **5** | | | **5** | | | **5** | | | **5** | | | **4** | | | **3** | | | **4** | | | | | | | |
| Количество зачетов | | | | **31** | | | | | | **3** | | | **4** | | | **5** | | | **4** | | | **5** | | | **5** | | | **5** | | | | | | | |

| IV. Учебные практики | | | | V. Производственные практики | | | | VI. Дипломное проектирование | | | VII. Итоговая аттестация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название практики | Семестр | Недель | Зачетных единиц | Название практики | Семестр | Недель | Зачетных единиц | Семестр | Недель | Зачетных единиц | 1. Государственный экзамен по специальности |
| Ознакомительная | 2 | 2 | 3 | Технологическая | 6 | 4 | 6 | 8 | 12 | 18 | 2. Защита дипломного проекта (дипломной работы) в ГЭК |
| | | | | Преддипломная | 8 | 6 | 9 | | | | |

## VIII. Матрица компетенций

| Код компетенции | Наименование компетенции | Код модуля, учебной дисциплины |
|---|---|---|
| УК-1 | Владеть основами исследовательской деятельности, осуществлять поиск, анализ и синтез информации | 1.8.2, 1.8.3, 1.10.1, 2.4.1, 2.4.6, 2.7.5, 2.5.2 |
| УК-2 | Решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе применения информационно-коммуникационных технологий | 1.8.2, 2.4.6, 2.7.5, 2.5.2 |
| УК-3 | Осуществлять коммуникации на иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия | 1.2.2, 3.2 |
| УК-4 | Работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные, культурные и иные различия | 1.1 |
| УК-5 | Быть способным к саморазвитию и совершенствованию в профессиональной деятельности | 1.8.2, 1.8.3, 1.10.1, 2.4.6, 2.7.5, 2.5.2 |
| УК-6 | Проявлять инициативу и адаптироваться к изменениям в профессиональной деятельности | 1.8.2, 1.8.3, 1.10.1, 2.4.6, 2.7.5, 2.5.2 |
| УК-7 | Обладать способностью анализировать процессы государственного строительства в разные исторические периоды, выявлять факторы и механизмы исторических изменений, определять социально-политическое значение исторических событий (личностей, артефактов и символов) для современной белорусской государственности, в совершенстве использовать выявленные закономерности в процессе формирования гражданской идентичности | 1.1.1 |
| УК-8 | Обладать современной культурой мышления, гуманистическим мировоззрением, аналитическим и инновационно-критическим стилем познавательной, социально-практической и коммуникативной деятельности, использовать основы философских знаний в непосредственной профессиональной деятельности, самостоятельно усваивать философские знания и выстраивать на их основании мировоззренческую позицию | 1.1.2 |
| УК-9 | Обладать способностью анализировать экономическую систему общества в ее динамике, законы ее функционирования и развития для понимания факторов возникновения и направлений развития современных социально-экономических систем, их способности удовлетворять потребности людей, выявлять факторы и механизмы политических и социально-экономических процессов, использовать инструменты экономического анализа для оценки политического процесса принятия экономических решений и результативности экономической политики | 1.1.3 |
| УК-10 | Использовать основные понятия и термины специальной лексики белорусского языка в профессиональной деятельности | 1.2.1 |
| УК-11 | Обладать навыками творческого аналитического мышления | 1.3, 1.4, 2.8.5 |
| УК-12 | Использовать средства физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, профилактики заболеваний | 3.1, 4.1 |

Первый проректор Учреждения образования «Гомельский государственный технический университет имени П.О.Сухого»
О.Д. Асенчик
16.02.2024

Продолжение учебного плана по специальности 6-05-0611-01 Информационные системы и технологии. Регистрационный номер №

| Код компетенции | Наименование компетенции | Код модуля, учебной дисциплины |
|---|---|---|
| УК-13 | Обладать способностью формулировать собственные мировоззренческие принципы на основе подвига белорусского народа и исторических уроков Великой Отечественной войны, сохранять и приумножать историческую память о роли Советского Союза и его народов в Победе над германским нацизмом, транслировать новым поколениям историческую правду и нормы поведения, ценности и традиции , выработанные белорусским народом в период преодоления трагических событий Великой Отечественной войны | 3.2 |
| БПК-1 | Применять методы матричного исчисления, анализировать решения систем линейных алгебраических уравнений, исследовать уравнения кривых и поверхностей аналитическими методами для решения прикладных инженерных задач | 1.3.1 |
| БПК-2 | Применять методы дифференциального и интегрального исчислений, аппарат теории степенных и функциональных рядов при построении и исследовании математических моделей прикладных задач | 1.3.2 |
| БПК-3 | Формализовать и решать прикладные задачи в сфере инфокоммуникационных технологий с помощью методов дискретной математики | 1.4.1 |
| БПК-4 | Применять инструментарий теории вероятностей и математической статистики для формирования вероятностного подхода в инженерной деятельности | 1.4.2 |
| БПК-5 | Применять методы математического программирования в инженерной деятельности и проектировании информационных систем | 1.4.3 |
| БПК-6 | Применять основные понятия и законы физики для изучения физических явлений и процессов | 1.5 |
| БПК-7 | Применять методы защиты производственного персонала и населения от воздействия негативных факторов антропогенного, техногенного, естественного происхождения, принципы рационального природопользования и энергосбережения, обеспечивать здоровые и безопасные условия труда | 1.6 |
| БПК-8 | Проводить основные экономические и финансовые расчеты, определять цели и пути развития организаций в сфере инфокоммуникационных технологий в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими хозяйственную деятельность | 1.7 |
| БПК-9 | Применять современные языковые и инструментальные методы и средства визуального моделирования процессов решения задач, представлять программную реализацию моделей в конструкциях изучаемого языка программирования | 1.8.1 |
| БПК-10 | Применять основные методы алгоритмизации, способы и средства получения, хранения, обработки информации при решении профессиональных задач | 1.8.2 |
| БПК-11 | Применять фундаментальные методы и свойства объектно-ориентированного проектирования и программирования для разработки проектных и программных решений задач в рамках объектно-ориентированной парадигмы | 1.8.3 |
| БПК-12 | Применять средства и инструменты высокоуровневых языков программирования для реализации проектных решений в информационных системах | 1.8.4 |
| БПК-13 | Разрабатывать и применять скриптовые сценарии решения задач в области системного и прикладного программного обеспечения | 1.9.1, 2.7.2, 2.8.2, 2.8.3 |
| БПК-14 | Проектировать, создавать и администрировать информационные базы данных для информационного обеспечения программных комплексов и систем | 1.9.2 |
| БПК-15 | Разрабатывать модели компьютерных сетей, программы сетевого взаимодействия, использовать аппаратные и программные компоненты компьютерных сетей при решении задач по направлениям деятельности, работать с сетевыми протоколами разных уровней | 1.9.3, 2.4.5 |
| БПК-16 | Выбирать эффективные технологии для серверной разработки программных приложений в различных сферах деятельности, создавать web-приложения, применять языки и инструментальные средства программирования для решений задач в глобальной компьютерной сети Интернет | 1.9.4 |
| БПК-17 | Разрабатывать программные комплексы и системы для решения профессиональных задач на основе базовых технологий сетевого программирования, типовых решений, инструментальных и языковых средств создания приложений клиент-серверной архитектуры | 1.10.1 |
| БПК-18 | Применять современные методы программной инженерии для моделирования, проектирования и разработки систем с применением технологий, средств и методов версионного контроля и непрерывной интеграции при совместной разработке проектов | 1.10.2 |
| БПК-19 | Применять современные инструменты промышленной разработки программного обеспечения | 1.10.3 |
| СК-1 | Обладать устойчивым позитивным стереотипом правовой культуры, владеть навыками правомерного поведения, уметь применять основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности и при решении профессиональных задач | 2.1.1 |
| СК-2 | Обладать качествами гражданственности, навыками критики и самокритики (критическое мышление), навыками системного и сравнительного анализа особенностей развития культур мировых цивилизаций; определять духовное значение исторических событий для человечества вообще и белорусского народа в частности; быть способным к социальному взаимодействию, опираясь на общечеловеческие духовные ценности и достижения мировой и отечественной культуры; владеть навыками межличностных коммуникаций; через самостоятельную и коллективную формы работы культивировать креативный подход в решении личных и общественных задач; уметь учиться, повышать свою квалификацию на протяжении всей жизни. | 2.1.2 |
| СК-3 | Понимать принципы работы логических узлов вычислительной техники | 2.4.3 |
| СК-4 | Понимать основные принципы устройства и работы операционных систем | 2.4.2 |
| СК-5 | Обеспечивать безопасность хранения и передачи информации с учетом способов ее представления | 2.2.2, 2.9.2 |
| СК-6 | Проектировать и создавать нереляционные базы данных | 2.3.1, 2.7.2 |
| СК-7 | Применять криптографические методы защиты информации | 2.3.2, 2.8.5 |
| СК-8 | Использовать методы разметки документов и основы верстки, понимать принципы создания и стилизации веб-проектов, применения специализированных библиотек | 2.9.1, 2.9.3 |
| СК-9 | Применять методы регрессионного и кластерного анализа данных | 2.4.2 |
| СК-10 | Создавать электронные хранилища данных для их обработки и анализа | 2.2.1 |
| СК-11 | Применять, проектировать и разрабатывать программное обеспечение для роботехнических систем | 2.4.1, 2.8.1, 2.8.5 |
| СК-12 | Понимать устройство и принципы применения современных облачных систем | 2.5.7, 2.7.4, 2.7.5, 2.8.4 |
| СК-13 | Применять программные и алгоритмические средства анализа больших данных | 2.3.1, 2.8.2 |
| СК-14 | Понимать принципы проектирования программного обеспечения | 2.4.4, 2.7.3, 2.8.4, 2.9.2 |
| СК-15 | Применять современные методы автоматизации процесса тестирования программного обеспечения | 2.6.3 |
| СК-16 | Применять методы машинного обучения и актуальные программные пакеты для решения практических задач | 2.5.1, 2.5.3, 2.5.7, 2.7.3 |
| СК-17 | Проектировать и создавать нейросетевые модели для решения задач распознавания образов | 2.5.4, 2.5.5 |
| СК-18 | Создавать хранилища данных, применять средства обработки, подготовки и интеллектуального анализа данных для извлечения скрытых знаний | 2.5.6, 2.7.1 |
| СК-19 | Проектировать интеллектуальные системы, применять инструментальные средства для создания интеллектуальных систем обработки данных в профессиональной деятельности | 2.5.2, 2.8.1 |
| СК-20 | Применять паттерны проектирования при разработке программного обеспечения | 2.8.3 |
| СК-21 | Создавать программные приложения на основе современных мобильных платформ и языков программирования | 2.6.1 |
| СК-22 | Применять современные методы и средства создания корпоративных информационных систем для решения бизнес-задач и поддержки принятия управленческих решений | 2.6.2 |
| СК-23 | Применять современные технологии проектирования сложных баз данных и управления потоками данных | 2.9.3 |
| СК-24 | Применять методы параллельного программирования для решения инженерных задач | 2.4.5, 2.4.6 |
| СК-25 | Проводить анализ и интерпретировать данные технических, экономических и социально-экономических систем с целью прогнозирования и выявления оптимальных способов управления | 2.2.1, 2.5.3 |
| СК-26 | Оформлять объекты интеллектуальной собственности, вводить их в гражданский оборот | 2.2.3 |
| СК-27 | Обладать навыками саморазвития и совершенствования в профессиональной деятельности | 2.2.4 |

Д - диференцированный зачет
ГЭ - дисциплина вынесена на Государственный экзамен
Расчетно-графические работы по дисциплинам: "Аналитическая геометрия и линейная алгебра» – 1 семестр; "Математический анализ»" – 1,2 семестр; "Физика" – 1 семестр; "Дискретная математика " – 3 семестр

Учебный план разработан на основе:

образовательного стандарта специальности 6-05-0611-01 «Информационные системы и технологии» (ОСВО 6-05-0611-01-2023), утвержденного 10.08.2023,
концепции оптимизации содержания, структуры и объема цикла (модуля) социально-гуманитарных дисциплин в учреждениях высшего образования, утвержденной 29.04.2022

Первый проректор учреждения образования «Гомельский государственный университет имени П.О. Сухого» — О.Д.Асенчик — 16.02 2024

Декан факультета автоматизированных и информационных систем — И.И. Суторьма — 16.02 2024

Заведующий кафедрой "Информационные технологии" — К.С. Курочка — 16.02 2024

Начальник учебно-методического отдела — Н.И. Сидоренко — 16.02 2024

Эксперт-нормоконтролер — В.В. Липницкая — 16.02 2024

Рекомендован к утверждению Научно-методическим советом учреждения образования
Протокол № 3 от 13.02 2024